Класста колдонуу: Бүтүн сандарды көбөйтүү жана бөлүү

5-класс · 40 мүнөттүк сабак · презентация: *5-klass-butun-sandar-kobeytuu-boluu-sabak.pptx*

Сабактын аягында окуучу: бүтүн сандарды көбөйтүүнү капкак жана сан огу менен көрсөтөт, белгилер эрежесин үлгүдөн табат жана бөлүүнү көбөйтүү менен текшерип, суу сактагыч, температура жана карыз маселелерин чыгарат.

Мүнөт	Слайд	Эмне болот (окуучулар эмне кылат)	Проектор жок болсо
0–3	3	Окуя: суу сактагычтын күндөлүгү. Болжолдоо: 4 күн мурун деңгээл жогору беле, төмөнбү?	Окуяны оозеки айтам, суроону доскага.
3–6	8–9	Даярдык: 4 суроо мини-тактада, жооптор.	Суроолорду доскага жазам.
6–9	10	«Ким туура?»: (−4) × (−3), жупта талкуу.	Бекжан менен Нурайдын чыгарылышын доскага.
9–17	11	К: жуптар эки түстүү капкак менен 3 × (−4), анан нөл жуптар менен (−3) × (−4).	Капкактар ошол эле; доскага «+» жана «−» тегерекчелер.
17–22	12–13	С: жип сан огунда секириктер жана үлгү таблицасы; А: белгилер эрежеси.	Таблицаны жана сан огун доскага чийем.
22–26	14–16	Мисал 1–2 жана «Оозеки ыкма».	Доскага, ар бир сап «=» менен.
26–28	17	Чечүүчү суроо: манжа менен (1–4).	А, Б, В, Г доскада.
28–34	20–21	Өз алдынча иш жана жооптор.	Иш баракты 1-бети.
34–37	22	Окуяга кайтуу: −18 см жана +12 см.	Доскада бирге.
37–40	24	Чыгуу билети: 3 суроо.	Суроолорду доскага жазам.

Калган слайддар экинчи сабакка, кайталоого же тез бүткөн окуучуларга калат.

Кийинки темага качан өтөбүз?

- Чыгуу билетинин 3 суроосунан 2сине туура жооп бергендер 80%дан көп болсо.
- Окуучулар «адегенде белги, анан сан» деп айтышат жана бөлүүнү көбөйтүү менен текшеришет.
- Чечүүчү суроодо −12 (М2) көп болсо, үлгү таблицасына жана капкакка кайтам; −7 же −1 (М4, М3) болсо, «×» = топтор деп капкак менен кайталайм.

Буюмдар жана доска

Буюм ар бир жуптун колунда болсун: окуучу өзү кармап, өзү табат. Кымбат каражат керек эмес.

Эмне керек	Арзан алмаштыруу	Канча
Эки түстүү капкак	Бөтөлкө капкактары эки түстө, же бир жагы боёлгон таш (+1 / −1)	жупка 24
Топтор үчүн	Кагаз табак же дептерге чийилген тегерек	жупка 3–4
Сан огу	Жип же скотч менен полго/доскага −10дон 10го чейин	класска 1
Чакмак дептер	Үлгү таблицасы жана сан огу үчүн	ар бир окуучу
Мини-такта	Файлга салынган ак барак же дептердин бети	ар бир окуучу

Доскага план (проектор жок болсо)

1. Окуянын суроосу: −3 см күнүнө, бүгүн 0; 6 күндөн кийин? 4 күн мурун?
2. Капкактар: 3 топ × 4 «−» = −12; 12 нөл жуп − 3 × 4 «−» = 12 «+».
3. Сан огу −8…8: 3 секирик −2 солго; (−3) × (−2) – оңго.
4. Үлгү таблицасы: 3 × (−2) = −6 … (−3) × (−2) = 6.
5. Эреже: белгилер бирдей → +, ар түрдүү → −; бөлүү: c × b = a.

Түстүн ордуна: бирдик = бош кутуча, айырма = сызылган (штрих) бөлүк, белгисиз = үзүк сызык жана «?». Окуучулар ошол эле чиймени чакмак дептерге чийишет: 1 чакмак = 1 бирдик.

Оозеки беш мүнөт жана эркин эсеп

Максат: окуучу бүтүн сандарды жадыбал чегинде оозеки көбөйтөт жана бөлөт, адегенде белгини чечет. Эркин эсеп = туура + үнөмдүү + ийкемдүү; «тез» бул натыйжа, максат эмес.

Бул теманын оозеки ыкмалары

- Адегенде белги: (−7) × (−6) → +, 7 × 6 = 42.
- Терс көбөйтүүчүлөрдү сана: жуп → +, так → −.
- Бөлүүнү көбөйтүү менен: (−56) : (−8) → (−8) × 7 = −56 → 7.
- Окуядан: «төмөндөйт», «мурун», «карыз» = терс.

1-апта

Күн	Эмне	Мисал
Дүйшөмбү	Оң × терс	4 × (−6), 7 × (−3)
Шейшемби	Терс × терс (үлгү)	(−5) × (−4)
Шаршемби	Белгиси эмне?	(−2) × 3 × (−1)
Бейшемби	«Кантип таптың?»	(−8) × (−9)
Жума	Өз рекорду: 10 мисал	трекерге белгилейт

2-апта

Күн	Эмне	Мисал
Дүйшөмбү	Бөлүү = тескери көбөйтүү	(−42) : 6
Шейшемби	Терс : терс	(−63) : (−9)
Шаршемби	Белгисиз көбөйтүүчү	□ × (−4) = 28
Бейшемби	Окуя маселеси	12° 4 саатта төмөндөдү
Жума	Өз рекорду: 10 мисал	трекерге белгилейт

Эркин эсеп трекери (окуучуга бир барак)

Аты-жөнү			Класс	
Факты / көндүм	**1-апта**	**2-апта**	**3-апта**	**4-апта**
Көбөйтүүнү кошуу менен жазам				
Оң × терс				
Терс × оң				
Терс × терс				
Нөлгө көбөйтүү				
Үч көбөйтүүчү: белгиси				
Терс : оң				
Оң : терс				
Терс : терс				
Бөлүүнү көбөйтүү менен текшерем				
Белгисиз көбөйтүүчү				
Окуя маселесинде белгини жазам				

✓ = эстен туура айттым · ↻ = ыкма менен таптым, дагы машыгам. Ар бир бала өзүнүн мурунку жумасы менен салыштырат; класс алдында ылдамдык тизмеси жок.